AppManager 桌面布局算法

AppManager 桌面布局算法
1. 课程目标
2. 核心源码分析
2.1 坐标计算公式
2.2 翻页逻辑
2.3 触摸与滑动

1. 课程目标

应用加载进来后，系统是如何把它们整齐地排列在屏幕上的？本节课我们将分析 `AppManager` 中的网格布局算法，了解图标坐标是如何计算出来的。

2. 核心源码分析

文件路径: `src/canmv/port/builtin_py/yahboom/ybMain/main.py`

在 `AppManager.__init__` 方法中，定义了一组关键的布局参数：

```
class AppManager:
    def __init__(self, ...):
        # ...
        # 图标布局参数
        self.icon_size = 115       # 图标大小 (115x115像素)
        self.icon_spacing_x = 30   # 水平间距
        self.icon_spacing_y = 40   # 垂直间距
        self.grid_start_x = 40     # 网格起始x坐标
        self.grid_start_y = 100    # 网格起始y坐标 (避开顶部的状态栏)
        self.icons_per_row = 4     # 每行图标数
        self.rows_per_page = 1     # 每页行数
```

2.1 坐标计算公式

假设这是第 `i` 个应用（从0开始计数），它的坐标 `(x, y)` 是如何计算的？

标准的网格算法如下：

1. **计算行号和列号**:

```
row = i // self.icons_per_row  # 第几行
col = i % self.icons_per_row   # 第几列
```

2. **计算像素坐标**:

```
x = self.grid_start_x + col * (self.icon_size + self.icon_spacing_x)
y = self.grid_start_y + row * (self.icon_size + self.icon_spacing_y)
```

2.2 翻页逻辑

这里我们再次讲解一下翻页的逻辑
代码中使用了 `self.current_page` 和 `self.page_count`。

```
self.current_page = 1
self.page_count = 1
self.apps_per_page = self.icons_per_row * self.rows_per_page # 每页能放几个App
```

如果应用数量超过了 `apps_per_page`，系统会自动创建新的页面。滑动翻页时，其实是整个存放图标的容器（Container）在进行水平位移。

2.3 触摸与滑动

在 `AppManager` 中还定义了滑动检测变量：

```
# 添加滑动翻页需要的变量
self.touch_start_x = 0
self.touch_start_y = 0
self.is_swiping = False
self.min_swipe_distance = 3
```

也就是说， `AppManager` 不仅负责静态布局，还接管了全局的触摸事件。当检测到水平滑动距离超过阈值时，它会触发翻页动画，而不是点击图标。